

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-৯ (জৈব প্রযুক্তি)

Syllabus: ক্রোমোজোম এবং ক্রোমোজোমের আকৃতি, গঠন ও রাসায়নিক গঠন; নিউক্লিক এসিড; DNA; RNA; প্রোটিন; জিন; DNA টেস্ট; ফরেনসিক টেস্ট; মানুষের জিনগত বিশৃঙ্খলা; জৈব প্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল; ক্লোনিং ও এর সামাজিক প্রভাব; ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী; কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং ঔষধ শিল্পে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার; জিন থেরাপি; জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম; ন্যানো টেকনোলজি; ফার্মাকোলজি; ফার্মাকোকাইনিটিক্স।

সূচিপত্র

১ ক্রোমোজোম	3
১.১ ক্রোমোজোমের আকৃতি	3
১.২ ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ	3
১.৩ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন	4
১.৪ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন	4
১.৪.১ নিউক্লিক এসিড	4
১.৪.২ প্রোটিন	5
১.৫ ক্রোমোজোমের কাজ	6
২ ডিএনএ (DNA)	6
২.১ DNA অণুর প্রতিলিখন	6
২.২ DNA এর কাজ	7
২.৩ DNA টেস্ট	7
৩ আরএনএ (RNA)	7
৩.১ RNA এর গঠন (ট্রান্সক্রিপশন)	7
৩.২ RNA এর প্রকারভেদ	8
৩.৩ RNA এর কাজ	8
৪ জিন	9
৪.১ জিন মিউটেশন	10
৪.২ মানুষের জিনগত বিশৃঙ্খলা	10
৪.৩ জিন থেরাপি	12
৫ জীবপ্রযুক্তি	13
৫.১ জিন প্রকৌশল	13
৫.২ টিস্যু কালচার	14

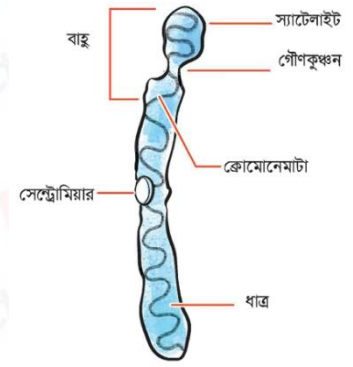
৫.৩ ক্লোনিং.....	14
৫.৪ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী	15
৫.৫ জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম (Genetically Modified Organism বা GMO).....	17
৫.৬ ন্যানো টেকনোলজি	18
৬ বিবিধ.....	19
৬.১ ফার্মাকোলজি	19
৬.২ ফার্মাকোকাইনিটিক্স	19
৬.৩ ফরেনসিক টেস্ট.....	20
৬.৪ মেডেল-এর সূত্র	20
৬.৫ ক্যারিওটাইপিং.....	21
৬.৬ টিকা উৎপাদনের ধাপ সমূহ	21
৭ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ.....	22

১ ক্রোমোজোম

জীবদেহের মৌলিক একক হলো কোষ। কোষকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক প্রকার কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত, অপর প্রকার কোষে একটি সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এই সুগঠিত নিউক্লিয়াসে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান থাকে, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্রোমোজোম। প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের নিউক্লিওপ্লাজমে অনেকগুলো ক্রোমাটিন ফাইবার বা সূক্ষ্ম তন্তু থাকে, যা কোষের স্বাভাবিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজনের সময় পানি হারিয়ে এগুলো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় এবং সুতার মতো আকৃতি ধারণ করে, তখনই এদের ক্রোমোজোম বলা হয়। সাধারণত প্রোফেজ ও মেটাফেজ পর্যায়ে এসব ক্রোমোজোম সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রত্যেক প্রজাতির কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে, অর্থাৎ যদি কোনো প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে, তবে সেই প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের কোষেই সবসময় ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকবে।

১.১ ক্রোমোজোমের আকৃতি

ক্রোমোজোম সাধারণত লম্বা আকৃতির হয় এবং এটি দুটি সুতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত, যেগুলোকে ক্রোমোনেমা বলে। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম সমানভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, প্রতিটি ভাগকে ক্রোমাটিড বলা হয়। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি করে ক্রোমোনেমা ধারণ করে। মাইটোসিসের মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোজোমে যে সংকুচিত গোল অংশ দেখা যায়, তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোর বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে থাকা অংশগুলোকে বাহু বলা হয়। আগে ধারণা করা হতো ক্রোমোজোম একটি আবরণে ঢাকা, তবে আসলে এটি প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, যা শুধুমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়।



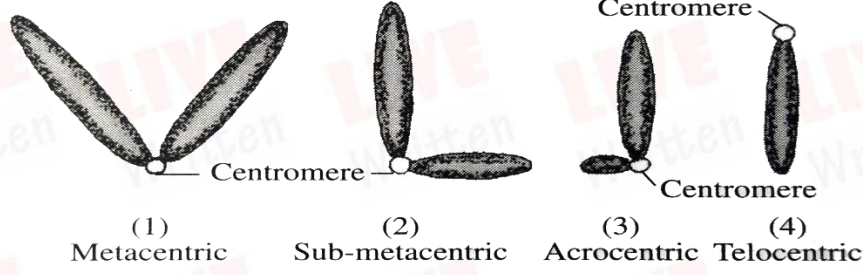
চিত্র- ক্রোমোজোম (উৎস-বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

১.২ ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

উচ্চতর প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। দেহকোষে ২ ধরনের ক্রোমোজোম থাকে। দেহকোষে থাকা ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে একটি জোড়া অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা, যাকে সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়। বাকি সব ক্রোমোজোমকে অটোজোম (Autosome) বলে। সেক্স ক্রোমোজোম সাধারণত X ও Y নামে পরিচিত। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে।

এছাড়া সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

- মেটাসেন্ট্রিক বা মধ্যকেন্দ্রিক-** মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে। ফলে দুইটি বাহুই সমান দৈর্ঘ্যের হয়। এটি দেখতে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো আকৃতির হয়। মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনের সময় সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- সাবমেটাসেন্ট্রিক বা উপ-মধ্যকেন্দ্রিক-** এই ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার মাঝ থেকে কিছুটা পাশে থাকে। এতে একটি বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অন্যটি বড় হয়। এর আকৃতি সাধারণত অসমান 'L' অক্ষরের মতো দেখা যায়। এটি মেটাসেন্ট্রিক ও অ্যাক্রোসেন্ট্রিকের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে।
- একোসেন্ট্রিক বা উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক-** সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান প্রান্তের কাছাকাছি থাকে। তাই, এক বাহু খুব ছোট ও অন্যটি অনেক বড় হয়। এটি দেখতে 'J' অক্ষরের মতো আকৃতির হয়।
- টেলোসেন্ট্রিক বা প্রান্তকেন্দ্রিক-** সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান একেবারে প্রান্তে থাকে। এতে কার্যত একদিকে বাহু অনুপস্থিত দেখা যায়। এটি দেখতে একপাশে সোজা একটি রেখার মতো লাগে। এটি দেখতে 'I' অক্ষরের মতো আকৃতির হয়।



চিত্র- সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

১.৩ ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন

ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বোঝাতে আমরা এর বাহ্যিক আকৃতি ও গঠনগত উপাদানগুলো বুঝি, যা কোষ বিভাজনের সময় মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়।

- ক্রোমাটিড**- বিভাজনের পূর্বে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি সমান অর্ধাংশে বিভক্ত থাকে, যাদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে। এরা একে অপরের অনুরূপ।
- ক্রোমোনেমা**- প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি সরু সুতার মতো গঠন দ্বারা গঠিত, যাকে ক্রোমোনেমা বলে। এটি আসলে একসাথে থাকা কুণ্ডলাকৃতির ডিএনএ ও প্রোটিন।
- সেন্ট্রোমিয়ার**- এটি ক্রোমোজোমের মধ্যবর্তী সংকুচিত অংশ, যা দুটি ক্রোমাটিডকে একসঙ্গে সংযুক্ত করে রাখে। কোষ বিভাজনের সময় এটি স্পিন্ডল ফাইবার সংযুক্তির স্থান হিসেবে কাজ করে।
- বাহু**- সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পাশে থাকা অংশগুলোকে বাহু বলা হয়।
- কাইনেটোকোর**- এটি সেন্ট্রোমিয়ারের উপর একটি প্রোটিনযুক্ত গঠন, যা স্পিন্ডল ফাইবারের সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে।
- স্যাটেলাইট**- কোনো কোনো ক্রোমোজোমের এক বাহুর প্রান্তে ক্রোমাটিন সূত্র দ্বারা সংযুক্ত প্রায় গোলাকৃতির অংশ দেখা যায়। ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকের এ গোলাকৃতির অঞ্চলকে স্যাটেলাইট বলে।

১.৪ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বলতে ক্রোমোজোম গঠনে যেসব রাসায়নিক উপাদান অংশগ্রহণ করে, তাদের সম্মিলিত গঠনকে বোঝায়। এই গঠন মূলত দুইটি প্রধান উপাদানে বিভক্ত- ১) নিউক্লিক এসিড, ২) প্রোটিন।

১.৪.১ নিউক্লিক এসিড

নিউক্লিক এসিড হলো একটি জৈব যৌগ, যা জীবদেহের জিনগত উপাদান সংরক্ষণ, স্থানান্তর এবং প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মূলত দুই ধরনের, যথা- ডিএনএ (DNA) ও আরএনএ (RNA)। নিউক্লিক এসিডে মূলত পাঁচটি মৌল পাওয়া যায়- কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N) এবং ফসফরাস (P)। এই মৌলগুলো নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড গঠন করে এবং বহু নিউক্লিওটাইড একত্রে নিউক্লিক এসিড গঠন করে। ডিএনএ জীবের বংশগতির ধারক হিসেবে কাজ করে, আর আরএনএ জিনগত তথ্য বহনে ও প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। এই কারণেই নিউক্লিক এসিড জীববিজ্ঞানের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত এবং কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নামক একক উপাদান দ্বারা গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত- নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক (বেস), পেণ্টোজ সুগার (ডিএক্সিরাইবোস বা রাইবোস) এবং ফসফোরিক এসিড।

- i. **নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক**- নিউক্লিক এসিডের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক, যা জিনগত তথ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডিএনএ ও আরএনএর ক্ষারক দুই ধরনের- পিউরিন (অ্যাডেনিন ও গুয়ারিন) এবং পাইরিমিডিন (সাইটোসিন, থাইমিন ও ইউরাসিল)। এই ক্ষারকগুলো নির্দিষ্টভাবে একে অপরের সঙ্গে জোড়া বাঁধে (যেমন, A-T এবং G-C)। ক্ষারকগুলোর বিন্যাসই নির্ধারণ করে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য। ফলে, ক্ষারকই নিউক্লিক এসিডের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রোটিন সংশ্লেষের মূল ভিত্তি।
- ii. **পেন্টোজ সুগার**- পেন্টোজ সুগার হলো পাঁচ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট একটি মনোস্যাকারাইড, যা নিউক্লিক এসিডের নিউক্লিওটাইডের উপাদান হিসেবে থাকে। ডিএনএ-তে থাকে ডিওক্সিরাইবোজ এবং আরএনএ-তে থাকে রাইবোজ নামক পেন্টোজ সুগার। এই সুগার ক্ষারক ও ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড গঠন করে। পেন্টোজ সুগারের ধরন অনুযায়ী নিউক্লিক এসিডের ধরন নির্ধারিত হয়।
- iii. **ফসফোরিক এসিড**- ফসফোরিক এসিড (H_3PO_4) হলো একটি অজৈব এসিড, যা নিউক্লিক এসিডের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি নিউক্লিওটাইডের ফসফেট গ্রুপ হিসেবে কাজ করে এবং সুগার অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিউক্লিক এসিডের মেরুদণ্ড গঠন করে। ফসফোরিক এসিড একাধিক নিউক্লিওটাইডকে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলে পরিণত করে। ফলে, ফসফোরিক এসিড নিউক্লিক এসিডের গঠন ও কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য উপাদান।

1.8.2 প্রোটিন

প্রোটিন হলো অ্যামিনো এসিড দিয়ে গঠিত একটি জৈব পলিমার, যা জীবদেহের গঠন ও কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিটি প্রোটিন এক বা একাধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। প্রোটিন হলো ক্রোমোজোমের দ্বিতীয় প্রধান রাসায়নিক উপাদান, যা মূলত ডিএনএ-কে সংগঠিত ও স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। ক্রোমোজোমে প্রধানত হিস্টোন প্রোটিন এবং কিছু নন-হিস্টোন প্রোটিন পাওয়া যায়। হিস্টোন প্রোটিন পজিটিভ চার্জযুক্ত নিম্ন আণবিক প্রোটিন। ক্রোমোজোমে হিস্টোন প্রোটিন ডিএনএ-কে সংগঠিত ও স্থিতিশীল রাখে। এটি ক্রোমাটিনের গঠন তৈরি ও জিনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। অন্যদিকে, নন-হিস্টোন প্রোটিন রেন্নিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। প্রোটিনগুলো ডিএনএ-র সঙ্গে মিলে ক্রোমোজোমকে গাঠনিক ও কার্যকর রূপ দেয়। এই প্রোটিনগুলো ছাড়া ডিএনএ কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে, প্রোটিন ক্রোমোজোমের কাঠামোগত ও জৈবিক কার্যাবলির জন্য অত্যন্ত জরুরি উপাদান।

❖ প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য

- i. প্রোটিনের আণবিক ভর সাধারণত অনেক বেশি হয়, কারণ এটি বহু অ্যামিনো এসিড দিয়ে গঠিত।
- ii. প্রোটিন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত।
- iii. কিছু প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়, আবার কিছু প্রোটিন অদ্রবণীয়।
- iv. প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।
- v. প্রোটিন এনজাইম, হরমোন, অ্যান্টিবডি উপাদান ইত্যাদি রূপে কাজ করে।
- vi. প্রোটিন সংশ্লেষণ ডিএনএ-তে থাকা নির্দিষ্ট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

❖ প্রোটিনের কাজ

- i. প্রোটিন চুল, ত্বক, নখ, হাড় গঠনে সাহায্য করে।
- ii. এনজাইম প্রোটিনজাত উপাদান, যা জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার দ্রুত করে।
- iii. ইনসুলিন, গ্লুকাগন ইত্যাদি হরমোন প্রোটিনজাত, যা দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
- iv. অ্যান্টিবডি (ইমিউনোগ্লোবুলিন) প্রোটিনজাত, যা রোগজীবাণু প্রতিরোধে সাহায্য করে।

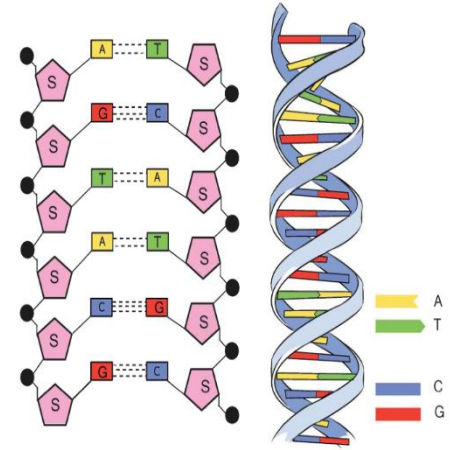
- v. প্রোটিন পেশির সংকোচন ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে।
- vi. কিছু প্রোটিন রিসেপ্টর ও পরিবাহী হিসেবে কোষীয় সংকেত প্রেরণে অংশ নেয়।

১.৫ ক্রোমোজোমের কাজ

- i. ক্রোমোজোম জিন ধারণ করে, যা জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে।
- ii. ক্রোমোজোম জিনে থাকা নির্দেশনা অনুযায়ী কোষে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
- iii. মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম জিনগত তথ্য প্রদান করে।
- iv. ক্রোমোজোম জীবদেহের কোষ বিভাজন, অঙ্গ সৃষ্টি এবং শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- v. সেক্স ক্রোমোজোম (X ও Y) জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে সহায়তা করে।
- vi. ক্রোমোজোমে ত্রুটি হলে বিভিন্ন বংশগত রোগ (যেমন- ডাউন সিনড্রোম) হতে পারে।
- vii. কিছু জিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী, যা ক্রোমোজোমে অবস্থান করে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

২ ডিএনএ (DNA)

ডিএনএ এর পূর্ণ নাম হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic Acid), যা জীবের বংশগতির ধারক। এটি কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত এবং সব ক্রোমোজোমে পাওয়া যায়। ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ-এর গঠন আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে। তারা দেখান, ডিএনএ হলো দুইটি সুতার মতো পলিনিউক্লিওটাইড শিকলের দ্বারা গঠিত, যেগুলোর প্রতিটিতে একটি পাঁচ কার্বনের ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা, একটি ফসফেট এবং একটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক থাকে। ডিএনএ-এর গঠন দেখতে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো, যাকে ডাবল হেলিক্স বলা হয়। এই সিঁড়ির ধাপ তৈরি হয় চার প্রকার ক্ষারকের মাধ্যমে- অ্যাডেনিন (A) সবসময় থাইমিন (T)-এর সাথে, এবং সাইটোসিন (C) সবসময় গুয়ানিন (G)-এর সাথে জোড়া বাঁধে।



চিত্র- DNA অণুর গঠন (উৎস-বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

২.১ DNA অণুর প্রতিলিপন

DNA প্রতিলিপন (Replication) হলো এমন একটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি DNA অণু নিজস্ব অনুরূপ আরেকটি DNA অণু তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া কোষ বিভাজনের আগে ঘটে, যাতে প্রতিটি নতুন কোষে মূল DNA-এর সঠিক কপি থাকে। DNA প্রতিলিপনের মাধ্যমে জীবদেহে বংশগত তথ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং নতুন কোষেও একই জিনগত নির্দেশনা পৌঁছে যায়। DNA-এর প্রতিলিপন খুবই সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে, যাতে ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে খুব কম।

DNA-এর প্রতিলিপন একটি অর্ধসংরক্ষণশীল প্রক্রিয়া, যার অর্থ হলো প্রতিটি নতুন DNA ডাবল হেলিক্সের একটি শৃঙ্খল আসে মূল DNA থেকে এবং অন্যটি নতুনভাবে সংশ্লেষিত হয়। প্রথমে একটি এনজাইম DNA-এর ডাবল হেলিক্স গঠনকে খুলে এবং দুটি শৃঙ্খলকে আলাদা করে। এরপর প্রতিটি পুরাতন শৃঙ্খলের বিপরীতে DNA পলিমারেজ নামক এনজাইমের মাধ্যমে কমপ্লিমেন্টারি (A-T, C-G) নতুন শৃঙ্খল তৈরি হয়। ফলে দুটি নতুন DNA অণু গঠিত হয়, যাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি পুরাতন ও একটি নতুন শৃঙ্খল থাকে। এই অর্ধসংরক্ষণশীল গঠন নিশ্চিত করে যে, জিনগত তথ্য সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

২.২ DNA এর কাজ

- DNA জীবের সব জিনগত বা বংশগত তথ্য সংরক্ষণ করে।
- DNA-তে থাকা জিন অনুযায়ী কোষে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়।
- DNA বাবা-মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে।
- ক্রোমোজোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
- DNA থেকে mRNA (messenger RNA) তৈরি হয়, যা প্রোটিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বহন করে।
- জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।
- জীবের সকল জৈবিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

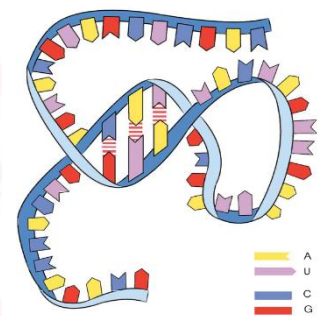
২.৩ DNA টেস্ট

ডিএনএ টেস্ট হলো একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জিনগত পরিচয় নির্ধারণ করা যায়। বিশেষ করে যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ বা বিরোধ দেখা দেয়, তখন এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জৈব পিতা-মাতা শনাক্ত করা হয়। কেউ যদি কোনো শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে কিংবা পিতৃত্ব অস্বীকার করে, তখন সত্যতা যাচাইয়ে ডিএনএ টেস্ট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি পস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডিএনএ টেস্ট করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শরীর থেকে জীবকোষ সংগ্রহ করা হয়, যেমন- রক্ত বা লালা। এরপর গবেষণাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেকের ডিএনএ থেকে একটি প্রোফাইল বা চিত্র তৈরি করা হয়। সন্তানের ডিএনএ চিত্রের সঙ্গে পিতা ও মাতার ডিএনএ চিত্র তুলনা করা হয়। যদি সন্তানের ডিএনএ-র সাথে প্রতিটি অভিভাবকের প্রায় ৫০% জিনগত মিল পাওয়া যায়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সন্তানের জৈব পিতা বা মাতা হিসেবে বিবেচিত হন। ডিএনএ টেস্ট শুধু পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নির্ধারণে নয়, অপরাধ তদন্ত, আত্মীয়তা যাচাই, নিখোঁজ ব্যক্তির শনাক্তকরণ ও জেনেটিক রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩ আরএনএ (RNA)

RNA এর পূর্ণ রূপ হলো Ribonucleic Acid। এটি ডিএনএ-এর মতো হলেও একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলে গঠিত এবং এতে পাঁচ কার্বনের রাইবোজ শর্করা থাকে। RNA মূলত তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত- রাইবোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং নাইট্রোজেন বেস। এই উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে নিউক্লিওটাইড তৈরি করে, যা RNA-এর মূল কাঠামো গঠন করে। RNA-এর নাইট্রোজেন বেসগুলোর মধ্যে অ্যাডেনিন (A), ইউরাসিল (U), সাইটোসিন (C) এবং গুয়ানিন (G) অন্তর্ভুক্ত। ডিএনএ-এর মতো চার ধরনের ক্ষারক থাকলেও এখানে থাইমিন-এর জায়গায় থাকে ইউরাসিল (U)।

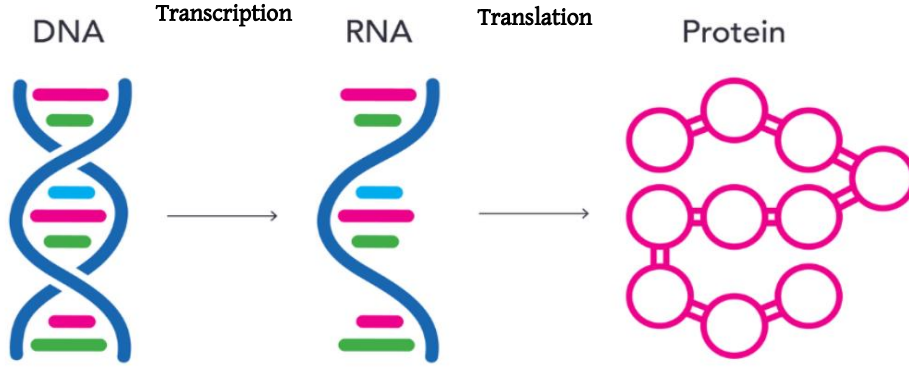


চিত্র- DNA অণুর গঠন (উৎস-বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

৩.১ RNA এর গঠন (ট্রান্সক্রিপশন)

RNA গঠনের প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) বলা হয়, যা জীব কোষে ঘটমান একটি মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় DNA-এর নির্দিষ্ট একটি অংশের জিনগত তথ্য অনুসরণ করে একটি RNA অনুলিপি তৈরি হয়। অর্থাৎ DNA থেকে RNA এর উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ট্রান্সক্রিপশন বলা হয়। এটি মূলত নিউক্লিয়াসে সংঘটিত হয়। ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় যখন একটি বিশেষ এনজাইম যার নাম RNA polymerase, DNA এর নির্দিষ্ট অংশে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করে। DNA এর ডাবল হেলিক্স খোলা হয় এবং একটি শৃঙ্খলকে ভিত্তি করে RNA গঠিত হয়। RNA polymerase ধাপে ধাপে DNA থেকে তথ্য পড়ে এবং তদনুযায়ী RNA

তে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত করে। এখানে অ্যাডেনিন (A) এর বিপরীতে ইউরাসিল (U), থাইমিন (T) এর পরিবর্তে অ্যাডেনিন (A), সাইটোসিন (C) এর বিপরীতে গুয়ানিন (G) এবং গুয়ানিন (G) এর বিপরীতে সাইটোসিন (C) যুক্ত হয়। এইভাবে একটি RNA শৃঙ্খল তৈরি হয় যা DNA-এর কপি হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়া শেষে RNA কোষের বাইরে গিয়ে রাইবোসোমে প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। RNA হতে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে ট্রান্সলেশন (Translation) বলা হয়। ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি জীবদেহে জিনের কার্যকারিতা প্রকাশের প্রথম ধাপ এবং এটি ছাড়া প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্ভব নয়। এটি জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অপরিহার্য।



চিত্র- ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন (উৎস- Genomics England)

৩.২ RNA এর প্রকারভেদ

জীবকোষে তিন ধরনের RNA থাকে। যথা-

- mRNA (Messenger RNA)**- এটি DNA থেকে জিনগত বার্তা বহন করে রাইবোসোমে পৌঁছে দেয়। mRNA অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয়।
- tRNA (Transfer RNA)**- এটি অ্যামাইনো এসিড রাইবোসোমে পরিবহন করে। প্রোটিন সংশ্লেষণে নির্ভুল অ্যামাইনো এসিড বসাতে সাহায্য করে।
- rRNA (Ribosomal RNA)**- এটি রাইবোসোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় mRNA ও tRNA-কে সংযুক্ত রাখে।

৩.৩ RNA এর কাজ

- RNA, DNA থেকে প্রাপ্ত তথ্য রাইবোসোমে পৌঁছে দেয়, যার ভিত্তিতে প্রোটিন তৈরি হয়ে থাকে।
- RNA প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় নির্দিষ্ট অ্যামাইনো এসিড রাইবোসোমে এনে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে।
- কিছু RNA প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ কোন জিন থেকে কখন কতটুকু প্রোটিন তৈরি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- RNA কিছু কিছু ক্ষেত্রে বংশগতির বস্তু হিসেবেও কাজ করে।

❖ DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য-

DNA	RNA
DNA এর পূর্ণরূপ হলো Deoxyribonucleic Acid.	RNA এর পূর্ণরূপ হলো Ribonucleic Acid.
DNA দ্বিশৃঙ্খল বিশিষ্ট।	RNA একক শৃঙ্খল বিশিষ্ট।
DNA জিনগত তথ্য সংরক্ষণ করে।	RNA প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।
DNA এর কোনো প্রকারভেদ নেই।	RNA এর প্রকারভেদ আছে (mRNA, tRNA, rRNA ইত্যাদি)।
অনুলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA তৈরি হয়।	RNA নতুনভাবে তৈরি হয়।
DNA এর রাসায়নিক উপাদান- ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডেনিন, থাইমিন, সাইটোসিন এবং গুয়ানিন)।	RNA এর রাসায়নিক উপাদান- রাইবোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডেনিন, ইউরাসিল, সাইটোসিন এবং গুয়ানিন)।

❖ রিপ্লিকেশন ও ট্রান্সক্রিপশনের মধ্যে পার্থক্য-

রিপ্লিকেশন	ট্রান্সক্রিপশন
রিপ্লিকেশনে DNA থেকে নতুন DNA তৈরি হয়।	ট্রান্সক্রিপশনে DNA থেকে RNA তৈরি হয়।
রিপ্লিকেশন কোষ বিভাজনের আগে ঘটে।	ট্রান্সক্রিপশন প্রোটিন সংশ্লেষণের পূর্বে ঘটে।
রিপ্লিকেশন জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া।	ট্রান্সক্রিপশন জেনেটিক তথ্য প্রকাশের প্রক্রিয়া।
এই প্রক্রিয়ায় প্রাইমার দরকার হয়।	এই প্রক্রিয়ায় প্রাইমার দরকার হয় না।

৪ জিন

জিন হলো বংশগতির একক, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়। গ্রেগর মেন্ডেল প্রথম জিনকে “ফ্যাক্টর” নামে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই ফ্যাক্টরের মাধ্যমেই পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মাঝে সঞ্চারিত হয়। পরবর্তীকালে বেটসন ও জোহানসেন যথাক্রমে “জিনেটিক” ও “জিন” শব্দের প্রচলন করেন। ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশে অবস্থিত জিন জীবের গঠন, আচরণ ও বৈচিত্র্য নির্ধারণ করে। এককোষী জীব থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রাণী পর্যন্ত সকল জীবই জিনের সংকেত অনুসারে গঠন নির্ধারিত হয়। জীবের বংশবৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষায় জিনের ভূমিকা অপরিহার্য। ডিএনএ স্ববিভাজনের মাধ্যমে নিজ অনুলিপি তৈরি করে, যাতে পূর্বের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে। A, T, C ও G বেসের নির্দিষ্ট জোড়া গঠনের মাধ্যমে দুটি নতুন ডিএনএ শৃঙ্খল তৈরি হয়। এভাবে একটি ডিএনএ থেকে দুইটি হুবহু অনুলিপি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় জীবের জিনগত সংকেত ঠিক থাকে ও পরবর্তী প্রজন্মে চলে যায়। ডিএনএ-এর এই কার্যক্রমে RNA তাকে সাহায্য করে। অর্থাৎ জিন হলো ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশ, যা জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

❖ জিন প্রধানত ২ ধরনের-

- প্রকট জিন (Dominant)- এই জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।
- প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive)- এই জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না।

❖ জিনের কাজ

- জিন পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মাঝে সঞ্চারিত করে।
- জিন কোষে কোন প্রোটিন কখন তৈরি হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের রঙ, উচ্চতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি জিন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- জিনের রূপান্তর নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে, যা বিবর্তনে সহায়তা করে।
- জিন কোষের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

❖ ক্রোমোজোম ও জিনের পার্থক্য-

ক্রোমোজোম	জিন
ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াসে থাকে।	জিন DNA এর নির্দিষ্ট অংশ বা খণ্ড।
ক্রোমোজোম DNA দিয়ে গঠিত।	জিন DNA ও RNA উভয় দিয়ে গঠিত হতে পারে।
মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (মোট ৪৬টি) থাকে।	প্রতিটি ক্রোমোজোমে হাজার হাজার জিন থাকে।
ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনের সময় দৃশ্যমান হয়।	জিন সবসময় DNA তে সুসংহতভাবে থাকে।
ক্রোমোজোমকে বংশগতির বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বলা হয়।	জিন সাধারণত ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে।
ক্রোমোজোম বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে।	জিন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

8.1 জিন মিউটেশন

জিন মিউটেশন হলো জিনের ডিএনএ অনুক্রমে স্থায়ী পরিবর্তন, যার ফলে কোষের জিনগত পরিবর্তন আসে। জিন মিউটেশনের ফলে জীবে নতুন ধরনের চরিত্র দেখা দেয় ও বিবর্তনের ধারা বজায় থাকে। জিন মিউটেশন ২ প্রকারের হয়ে থাকে, যথা- পয়েন্ট মিউটেশন ও ফ্রেমশিফট মিউটেশন।

❖ জিন মিউটেশনের কারণ-

- ডিএনএ অনুলিপি (Replication) চলাকালে কখনো কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ভুলভাবে অনুলিপি হয় থাকে।
- অতিবেগুনি (UV) রশ্মি, এক্স-রে, গামা রশ্মির মতো বিকিরণ ডিএনএ গঠন ভেঙে জিন মিউটেশন ঘটাতে পারে।
- কিছু রাসায়নিক যেমন- বেনজিন, নাইট্রোসোঅ্যামিন, ক্লোরিন ইত্যাদি ডিএনএ-র গঠন বদলে জিন মিউটেশন ঘটাতে পারে।
- কিছু ভাইরাস যেমন- এইচপিভি বা হের্পেসভাইরাস, কোষে ঢুকে জিনগত উপাদান পরিবর্তন করতে পারে।
- কোনো পরিবেশগত চাপে জীবের জিনে পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা বংশানুক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।

8.2 মানুষের জিনগত বিশৃঙ্খলা

মানবদেহে জিনগত ত্রুটির কারণে বিশেষ কিছু রোগ দেখা দিতে পারে, যেগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানে জেনেটিক বিশৃঙ্খলা নামে পরিচিত। এই ধরনের রোগগুলো বংশানুক্রমে পিতামাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞানীরা ক্রমশ এই রোগগুলোর উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন এবং এর অনেকগুলো কারণও ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। মানুষের জেনেটিক বিশৃঙ্খলার প্রধান প্রধান কারণ নিচে দেওয়া হলো-

- পয়েন্ট মিউটেশন (নির্দিষ্ট জিনের ভিতরে পরিবর্তন)
- ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন
- ক্রোমোজোমের কোনো অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধি
- নন-ডিসজাংশন সমস্যা (কোষ বিভাজনের সময় পিতামাতার ক্রোমোজোম সঠিকভাবে পৃথক না হওয়া)

❖ জেনেটিক বিশৃঙ্খলাজনিত রোগ

- সিকিল সেল (Sickle Cell)-** মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিকভাবে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো গোল ও চ্যাপ্টা আকৃতির হয়, যা রক্তনালির মধ্য দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে। তবে সিকেল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতি বিকৃত হয়ে কাণ্ডে বা কাঁচি আকৃতির হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক কণিকাগুলো সরু রক্তনালিতে আটকে গিয়ে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। তদুপরি, এসব কণিকা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুত ভেঙে যায়, কিন্তু নতুন কণিকা তৈরি সে অনুপাতে না হওয়ায় শরীরে ধীরে ধীরে রক্তশূন্যতা (অ্যানিমিয়া) দেখা দেয়।

- ii. **হানটিংটনস রোগ (Huntington's Disease)**- হানটিংটনস একটি জিনঘটিত স্নায়বিক রোগ, যা পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে হয়ে থাকে। এই রোগে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শরীরের পেশিগুলোর সমন্বয় বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তি অস্বাভাবিক চলাফেরা বা কাঁপুনির মতো সমস্যায় ভোগে। সময়ের সাথে সাথে মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে। এই রোগের লক্ষণ সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি না হলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না।
- iii. **ডাউন'স সিনড্রোম (Down's Syndrome)**- ডাউন'স সিনড্রোম একটি জিনগত রোগ, যা সাধারণত নন-ডিসজাংশন নামক ত্রুটির কারণে ঘটে। মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময়, অ্যানাফেজ ধাপে কোনো একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার দুইটি ক্রোমোজোম যদি একসাথে একটি মেরুতে চলে যায় এবং অন্য মেরুতে কিছুই না থাকে, তখন তাকে নন-ডিসজাংশন বলা হয়। যখন এটি মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমে ঘটে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীরে দুটি নয় বরং তিনটি ২১ নম্বর ক্রোমোজোম থাকে, আর এই অবস্থাই ডাউন'স সিনড্রোম নামে পরিচিত। ডাউন'স সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীর ও আচরণে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন: চোখের পাতায় ফোলাভাব, চ্যাপ্টা নাক, লম্বা জিহ্বা, ছোট আকৃতির হাত এবং খর্বাকৃতি দেহ। তারা সাধারণত হাসিখুশি স্বভাবের হলেও মানসিক বিকাশ অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় ধীরগতিতে ঘটে।
- iv. **থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia)**- থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তসংক্রান্ত রোগ, যা হিমোগ্লোবিন তৈরির জিনে ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে। এই রোগের প্রধান কারণ হলো ১১ নম্বর ও ১৬ নম্বর ক্রোমোজোমে থাকা গ্লোবিউলিন জিনে ত্রুটি। এই রোগে রক্তের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন সঠিকভাবে তৈরি না হওয়ায় শরীরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পরিবহন ব্যাহত হয়। এর ফলে রোগী রক্তশূন্যতাসহ নানা জটিলতায় ভোগে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়মিত রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া সাধারণত বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ জিনের মাধ্যমে সন্তানের দেহে প্রবেশ করে।
- v. **ক্লিনফেলটার'স সিনড্রোম (Klinefelter's Syndrome)**- এটি একটি জেনেটিক সমস্যা, যা পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোমে নন-ডিসজাংশন ঘটায় ফলে সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবে একজন পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম হয় XY, কিন্তু এই রোগে অতিরিক্ত একটি X ক্রোমোজোম যুক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্রোমোজোম বিন্যাস হয় XXY। এই অবস্থার কারণে আক্রান্ত ছেলেদের দেহে স্বাভাবিক পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। তাদের কণ্ঠস্বর সাধারণত কর্কশ না হয়ে নরম ধরনের হয়, স্তনের আকার বড় হতে পারে, শরীরের বৃদ্ধি স্বাভাবিকের তুলনায় কম হতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বন্ধ্যাত্ব ভোগে।
- vi. **টার্নার'স সিনড্রোম (Turner's Syndrome)**- টার্নার'স সিনড্রোম একটি জিনগত রোগ, যা নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমে নন-ডিসজাংশন ঘটায় ফলে হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে একজন নারীর সেক্স ক্রোমোজোম হয় XX, কিন্তু এই রোগে একটি X ক্রোমোজোম অনুপস্থিত থাকে, ফলে তাদের ক্রোমোজোম বিন্যাস হয় শুধু X। এই অবস্থায় আক্রান্ত নারীরা সাধারণত খর্বাকৃতি হয় এবং তাদের ঘাড় মোটা ও প্রশস্ত হতে পারে। বয়ঃসন্ধির পরেও তাদের স্তন ও প্রজনন অঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না, যার ফলে তারা সাধারণত বন্ধ্যা হয়।
- vii. **সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স**- সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স হলো এমন এক ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার, যেখানে জিনগুলো লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম, বিশেষ করে X ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। এই ধরনের জিন বাবা-মার কাছ থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যেহেতু ছেলেদের মাত্র একটি X ক্রোমোজোম থাকে, তাই তাতে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সহজেই প্রকাশ পায়। মেয়েদের দুটি X ক্রোমোজোম থাকায়, একটিতে ত্রুটি থাকলেও অন্যটি সেটি পূরণ করতে পারে, ফলে তারা সাধারণত রোগ বহন করে কিন্তু আক্রান্ত হয় না। সেক্স লিংকড জিনের কারণে মানুষের যেসব সমস্যা দেখা দেয় তা নিচে দেওয়া হলো-

সমস্যা	লক্ষণ
বর্ণাক্রান্ত	বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য বুঝতে না পারা।
হেমোফিলিয়া	রক্ততঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটে। এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
অ্যাক্টোডার্মাল ডিসপ্লেসিয়া	ঘামগ্রন্থি ও দাঁতের অনুপস্থিতি
রাতকানা	রাতে কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া
অপটিক অ্যাট্রফি	অপটিক ন্নায়ুর ক্ষয়িষ্ণুতা
জুভেনাইল গ্লুকোমা	অক্ষিগোলকের কাঠিন্য
হোয়াটাই ফোরলক	মাথায় সম্মুখভাগে এক গোছা সাদা চুল
মায়োপিয়া	দৃষ্টিক্ষীণতা
মাসকুল্যার ডিসট্রফি	পেশি জটিলতা, দশ বছর বয়সেই শিশুর চলনশক্তি লোপ পাওয়া।

৪.৩ জিন থেরাপি

জিন থেরাপি হলো আধুনিক জৈবপ্রযুক্তিভিত্তিক একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জিনের গঠন বা কার্যকারিতায় ত্রুটি সংশোধন করে বিভিন্ন বংশগত ও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়। এটি এমন রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা শরীরের ভেতরের কোনো নির্দিষ্ট জিনের ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে, যেমন: থ্যালাসেমিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি। এই থেরাপির মূল লক্ষ্য হলো ত্রুটিপূর্ণ বা অকার্যকর জিনের পরিবর্তে একটি সুস্থ ও কার্যকর জিন শরীরের কোষে স্থানান্তর করা। এভাবে কোষগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে এবং রোগের উপসর্গ কমে যায় বা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হতে পারে।

জিন থেরাপি করার জন্য প্রথমে রোগীর শরীর থেকে কোষ সংগ্রহ করা হয় বা সরাসরি কোষে থেরাপি প্রয়োগ করা হয়। এরপর সুস্থ জিনটি ভেক্টর নামে পরিচিত এক ধরনের বাহক (প্রায়শই ভাইরাস ব্যবহার করা হয়) এর মাধ্যমে কোষের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। ভেক্টরকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যেন এটি মানবদেহের ক্ষতি না করে শুধু জিন বহন করে। জিনটি কোষের নিউক্লিয়াসে ঢুকে ত্রুটিপূর্ণ জিনের জায়গায় বসে গিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে। জিন থেরাপি দুইভাবে করা যায়: সোমোটিক সেল থেরাপি ও জার্মলাইন থেরাপি। সোমোটিক সেল থেরাপি শুধু রোগীর দেহে প্রভাব ফেলে, কিন্তু জার্মলাইন থেরাপি ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও এখনো এটি অনেকাংশেই পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, তবে ভবিষ্যতে এটি অনেক দুরারোগ্য রোগের স্থায়ী সমাধান হয়ে উঠতে পারে।

❖ **কাইমেরাপ্লাস্টি (Chimeraplasty)**- কাইমেরাপ্লাস্টি জিন থেরাপির একটি উন্নত এবং নির্ভুল পদ্ধতি। এটি জিন থেরাপির এক ধরনের টার্গেটেড বা লক্ষ্যভিত্তিক সংস্করণ, যেখানে সম্পূর্ণ জিন পরিবর্তন না করেই জিনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে খুব সূক্ষ্মভাবে মেরামত করা হয়। সাধারণ জিন থেরাপিতে একটি সুস্থ জিন ত্রুটিপূর্ণ জিনের পরিবর্তে কোষে প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু কাইমেরাপ্লাস্টিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি ডিএনএ ব্যবহার করে ত্রুটিপূর্ণ জিনের নির্দিষ্ট অংশে পরিবর্তন আনা হয়। এটি জিনের কাঠামো পরিবর্তন না করে, বরং সুনির্দিষ্ট জায়গায় মিউটেশন ঠিক করে দেয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে জিনগত রোগ যেমন থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, ও অন্যান্য জেনেটিক ত্রুটির চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুতরাং, কাইমেরাপ্লাস্টি হলো জিন থেরাপির একটি উন্নত রূপ, যা ভবিষ্যতে জেনেটিক চিকিৎসায় বিপ্লব আনতে পারে।

৫ জীবপ্রযুক্তি

জীবপ্রযুক্তি আজকের দিনে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হলেও, এর সূচনা ঘটেছে বহু আগে। মানুষ যখন যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষিনির্ভর স্থায়ী জীবন শুরু করে, তখন থেকেই গাছপালা ও প্রাণী নির্বাচনের মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। পছন্দের বৈশিষ্ট্য থাকা গাছ ও প্রাণী সংরক্ষণ ও প্রজননের মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে। পরে মানুষ অণুজীবের সাহায্যে দই, সিরকা, মদ, পাউরুটি, পনির ইত্যাদি তৈরি করতে শিখে, যা পুরোনো জীবপ্রযুক্তির উদাহরণ। কোন জৈবিক প্রক্রিয়া বা উহার অংশ বিশেষকে মানব কল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তিকে বলা হয় জীব প্রযুক্তি (Biotechnology)।

কালের পরিক্রমায় আধুনিক গবেষণার ফলে জীবপ্রযুক্তির নতুন যুগ শুরু হয়। জীবকোষ বা অণুজীবকে মানবকল্যাণে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উপযোগী পদার্থ উৎপাদন করা হয়, যাকে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। এটি মূলত তিনটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত: অণুজীববিজ্ঞান, টিস্যু কালচার এবং জিন প্রকৌশল। এই তিনটি ক্ষেত্রের সম্মিলনে গঠিত হয়েছে জীববিজ্ঞানের এক উন্নত শাখা, যা কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শিল্পে বিপ্লব ঘটাবে।

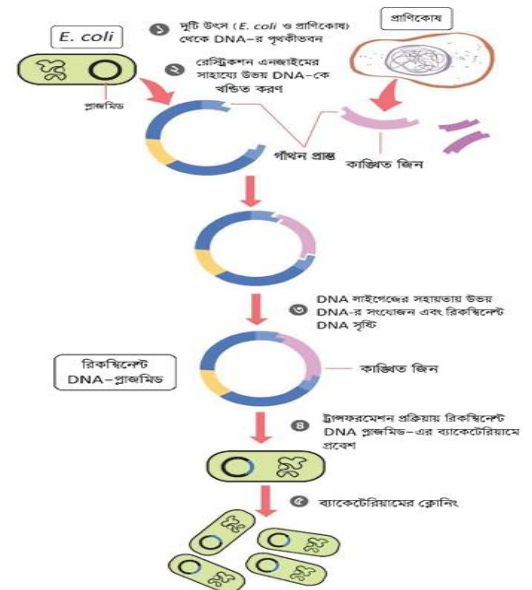
৫.১ জিন প্রকৌশল

জিন প্রকৌশল জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক শাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হলো জীবের জিনগত গঠনে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন আনা। বিজ্ঞানীরা যখন বংশগত উপাদান অর্থাৎ ডিএনএ-র গঠন ও কাজ সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারলেন, তখন তারা উপলব্ধি করলেন সব জিন জীবের উপকারে আসে না, বরং কিছু জিন রোগ বা অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যেখানে একটি নির্দিষ্ট জীব থেকে প্রয়োজনীয় জিন বের করে অন্য জীবের জিনোমে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা বা অপসারণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো কোনো জীবের নির্দিষ্ট জিনে পরিবর্তন এনে নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি।

এ প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, তা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নামে পরিচিত। এতে ডিএনএ অণুর নির্দিষ্ট অংশ কেটে আলাদা করে তা আরেকটি ডিএনএ অণুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এর ফলে গঠিত নতুন ডিএনএ অণু পরিচিত হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ নামে, যা জীবের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরিতে সহায়তা করে। এ ধরনের প্রযুক্তিকে অনেক সময় জিন ক্লোনিং নামেও অভিহিত করা হয়। এই উদ্ভাবনী কৌশল চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্প খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

মানবদেহের অন্ত্রে থাকা *Escherichia coli* (*E. coli*) নামের একটি ব্যাকটেরিয়া আধুনিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা জিন পরিবর্তনের কার্যকর কৌশলগুলো উদ্ভাবন করেছেন। নিচে জিন প্রকৌশল বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ-এর ধাপগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

- প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী জিনসহ ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড নামক ছোট একটি ডিএনএ অণুও আলাদা করা হয়।
- এই ধাপে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ দাতা ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশ এবং প্লাজমিড ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যবহার করে উভয় ডিএনএ-কে খণ্ডিত করা হয়।



চিত্র- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ-এর ধাপসমূহ (উৎস-বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

- iii. তারপর লাইগেজ এনজাইম দিয়ে দাতার জিনটিকে প্লাজমিডের ভেতর স্থাপন করা হয়। এটি ঠিক আঠার মতো কাজ করে দু'টি অংশকে জোড়া লাগিয়ে তৈরি করে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড।
- iv. এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করানো হয়, একে বলে ট্রান্সফরমেশন। এতে ব্যাকটেরিয়া নতুন জিন ধারণ করে এবং একে ট্রান্সজেনিক ব্যাকটেরিয়া বলা হয়।
- v. শেষ ধাপে, যেসব ব্যাকটেরিয়া সফলভাবে নতুন জিন ধারণ করেছে, সেগুলোকে আলাদা করে ব্যাপকহারে বংশবৃদ্ধি করানো হয়। এর ফলে তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ অনুরূপ জিনসহ ব্যাকটেরিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় জিন ক্লোনিং।

৫.২ টিস্যু কালচার

টিস্যু কালচার (Tissue Culture) হল একটি আধুনিক উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতি, যেখানে উদ্ভিদের এক বা একাধিক কোষ বা টিস্যুকে বিশেষ পুষ্টিগত মাধ্যম ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করে সম্পূর্ণ একটি নতুন উদ্ভিদে রূপান্তর করা হয়। এটি অযৌন প্রজননের একটি উন্নত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক গুণগত মানসম্পন্ন উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে একই বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায় বলে এটি কৃষি, উদ্যানতত্ত্ব, ওষুধ শিল্প এবং জৈবপ্রযুক্তিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে বিরল বা বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ, রোগমুক্ত উদ্ভিদ উৎপাদন এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের দ্রুত বিস্তার করা যায়।

টিস্যু কালচার করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো গুণগত মানসম্পন্ন, রোগমুক্ত ও অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ তৈরি। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে Totipotent Stem কোষ বিদ্যমান, এই কোষ উপযুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নতুন একটি উদ্ভিদে রূপান্তরিত হতে পারে। সাধারণত একটি সুস্থ উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, মূল অথবা কচি অংশ সংগ্রহ করে একটি জীবাণুমুক্ত পুষ্টিগত মিডিয়াতে স্থাপন করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আলো ও আর্দ্রতার মধ্যে একে ধীরে ধীরে একটি সম্পূর্ণ গাছ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ধাপে জীবাণুমুক্ততা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সামান্য দূষণও পুরো প্রক্রিয়া নষ্ট করতে পারে। এভাবেই টিস্যু কালচার প্রযুক্তি উদ্ভিদ প্রজননের এক বিপ্লব ঘটিয়েছে।

৫.৩ ক্লোনিং

“ক্লোন” শব্দের অর্থ “অনুরূপ প্রতিলিপি” আর ক্লোনিং হলো ক্লোন তৈরির প্রক্রিয়া। ক্লোনিং হলো অত্যাধুনিক একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটা প্রাণীর ক্রোমোজোম বা ডিএনএ ব্যবহার করে হুবহু সেই প্রাণীর অনুরূপ আরেকটি প্রাণী তৈরি করা হয়, যা জেনেটিক এবং ফিনোটাইপিক উভয় দিক থেকেই অনুরূপ হবে। সোজা কথায় ক্লোনিং হল জিনগত ভাবে কোন কিছু হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করা। প্রাকৃতিকভাবে ক্লোনিং ঘটে ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া এবং ইস্ট ছাড়াও, যেখানে একটি জীব থেকে অযৌনভাবে আরও অনেক অভিন্ন জীব সৃষ্টি হয়। একটি কোষ থেকে যদি একাধিক কোষ তৈরি হয় এবং সেগুলো মাতৃকোষের হুবহু অনুরূপ হয়, তাহলে তাদেরও ক্লোন বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে বর্তমানে তিন ধরনের ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়-

- i. **জিন ক্লোনিং**- কোনো নির্দিষ্ট জিনের অসংখ্য অনুরূপ কপি তৈরি করা হয়।
- ii. **সেল ক্লোনিং**- একই কোষ থেকে জিনগতভাবে অভিন্ন বহু কোষ উৎপাদন করা হয়।
- iii. **জীব ক্লোনিং**- একটি জীব থেকে জিনগতভাবে একই রকম এক বা একাধিক জীব তৈরি করা হয়।

বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ইঁদুর, খরগোশ, গরু, ভেড়া, শুকর ও বানরের মতো প্রাণী ক্লোন করেছেন। ১৯৯৬ সালে ডলি নামক ভেড়াটি ছিল প্রথম ক্লোনড স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা জীব ক্লোনিং প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছিল। মানুষের ক্লোনিং প্রযুক্তিগতভাবে

সম্ভব হলেও এটি নৈতিক ও আইনগত কারণে অধিকাংশ দেশেই নিষিদ্ধ। তবুও গবেষণার জন্য কোষ ক্লোনিং এখনও নানা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষ করে স্টেম সেল চিকিৎসায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব-** ক্লোনিং একটি জটিল ও অগ্রগামী জীবপ্রযুক্তি, যার মাধ্যমে জিনগতভাবে হুবহু অনুরূপ জীব, কোষ বা জিন তৈরি করা সম্ভব হয়। রিপ্ৰোডাক্টিভ ক্লোনিং অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীবের ক্লোন তৈরি করার ধারণাটি বাস্তবতা লাভ করে ১৯৯৬ সালে ‘ডলি’ নামক ভেড়ার জন্মের মাধ্যমে। যদিও পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন বিতর্ক হয়নি, তবে মানুষের ক্লোনিং নিয়ে বিজ্ঞানী ও নৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মানুষের ক্লোন তৈরি হলে, সেই ব্যক্তির আচরণ, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব কতটা মূল ব্যক্তির মতো হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। সামাজিকভাবে এমন শিশুকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে, তা নিয়েও রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি। ক্লোন শিশুর ওপর পারিবারিক ও সামাজিক চাপ, মানসিক বিভ্রান্তি কিংবা নিজস্ব পরিচয় সংকট তৈরি হতে পারে।

এছাড়া, ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া মানব শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়েও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় বিজ্ঞান। জিনগত ত্রুটি, অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কিংবা জন্মগত রোগের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো মানব ক্লোনিং সফলভাবে বাস্তবায়নের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবে ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তির ব্যবহার আরো জটিল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। অনেকেই ক্লোনিংকে এমন এক শক্তির সঙ্গে তুলনা করেন, যাকে একবার মুক্তি দিলে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন, যেমন পরমাণু শক্তি কিংবা আরব্য রূপকথার বোতলবন্দি দৈত্য। তাই এ প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন কঠোর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ।

৫.৪ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী

আধুনিক জিনপ্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আজ বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিস্ময়কর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবের জিনে কৃত্রিম পরিবর্তন এনে উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে উদ্ভাবিত প্রাণী ও উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক জীব বলা হয়, আর এ প্রক্রিয়াকে বলে ট্রান্সজেনেসিস। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি, মাইক্রোইনজেকশন এবং ভাইরাল ভেক্টরের সাহায্যে এই জীবগুলোর মধ্যে অন্য জীবের জিন প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত নানা প্রজাতিতে সফলভাবে ট্রান্সজেনেসিস প্রয়োগ করা হয়েছে, যা চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণীর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এমন ইঁদুরের কথা, যেগুলো মানুষের জিন বহন করে এবং মানুষের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সক্ষম। এই ধরনের প্রাণী বায়োমেডিকেল গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। গবাদিপশুর ক্ষেত্রে এমন গরু উদ্ভাবিত হয়েছে যাদের দুধে মানব চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে। ট্রান্সজেনিক মাছ ও পাখিকে দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে করে প্রাণিজ উৎপাদন যেমন বাড়ছে, তেমনি খামার ব্যবস্থাপনাও আরও লাভজনক হচ্ছে।

অন্যদিকে, ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবনে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি এসেছে কৃষিক্ষেত্রে। টমেটো, ধান, গম, ভুট্টা, আলু, সয়াবিন, তুলা, আপেল, গাজর, লেটুসসহ অনেক উদ্ভিদে ট্রান্সজেনেসিস প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধী, লবণ ও খরা সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টির ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রান্সজেনিক টমেটোর ত্বক সহজে নরম হয় না এবং ফলটি বিলম্বে পাকে, ফলে সংরক্ষণে সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব উদ্ভিদে সুক্রোজ, বিটা-ক্যারোটিন বা আয়রনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, যা পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়ক। তবে এসব প্রযুক্তির পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে আরও গবেষণা ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন।

❖ **কৃষি উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার-** বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ এবং কৃষি উৎপাদনে টেকসই সমাধান খুঁজতে গিয়ে জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) হয়ে উঠেছে আধুনিক কৃষির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। সীমিত জমিতে অধিক

খাদ্য উৎপাদন, অপুষ্টি দূরীকরণ, রোগ-প্রতিরোধী ফসল উদ্ভাবন ও কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে জীবপ্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য।
জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো-

- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি- উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা কিংবা চারার অংশ থেকে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে অণুচারা উৎপন্ন করে লক্ষ লক্ষ উন্নত চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এটি বাণিজ্যিক কৃষিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন- উন্নত জিন যুক্ত করে ধান, গম, ভুট্টা, আলুসহ বহু ফসলের অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।
- গুণগত মান বৃদ্ধি- জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- ক্লোভার ঘাসে সূর্যমুখী জিন যুক্ত করে উন্নত ভেড়ার লোম উৎপাদন করা হচ্ছে।
- সুপার রাইস উদ্ভাবন- ভিটামিন এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
- ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টা- স্পেনের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ভুট্টার জাতে রয়েছে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক এসিড যা অপুষ্টি দূর করতে সহায়ক।
- স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT)- ক্ষতিকর পতঙ্গ ও মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত এই কৌশল কৃষিপণ্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।
- ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ- প্রায় ৬০টিরও বেশি উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে সেগুলোকে পোকামাকড়, রোগজীবাণু ও প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল করা হয়েছে।
- জৈব সার উৎপাদনে অণুজীবের ব্যবহার- জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারে নাইট্রোজেন-স্থিতিশীল ব্যাকটেরিয়া (যেমন: Rhizobium) ব্যবহার করে জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে, যা মাটির গুণাগুণ উন্নত করে এবং রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব।

❖ **ঔষধ শিল্পে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার-** বর্তমান বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা এবং জটিল রোগব্যাধির প্রসারে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জীবপ্রযুক্তি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি সহজতর হয়নি, বরং ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়াও হয়েছে অধিক কার্যকর, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী। নিচে ঔষধশিল্পে জীবপ্রযুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ তুলে ধরা হলো-

- ভ্যাকসিন উৎপাদন- জীবপ্রযুক্তির সহায়তায় বর্তমানে নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। পোলিও, হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে জিন প্রকৌশলভিত্তিক ভ্যাকসিন প্রস্তুত হচ্ছে যা দ্রুত ও সাশ্রয়ী চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করছে।
- ইন্টারফেরন উৎপাদন- ইন্টারফেরন এক ধরনের প্রোটিন যা ভাইরাস প্রতিরোধে শরীরকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে এটি বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং হেপাটাইটিস-বি ও কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- ইনসুলিন ও হরমোন উৎপাদন- ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইনসুলিন বা মানুষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলো এখন জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে ও কম খরচে উৎপাদিত হচ্ছে।
- অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন- পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিনসহ হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক আজ জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, যা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।
- এনজাইম উৎপাদন- অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, ট্রিপসিন ইত্যাদি এনজাইম রোগনিরাময়, হজম প্রক্রিয়া ও ক্ষত সারাতে ব্যবহৃত হয় এবং এসব এনজাইম আজ জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করেই তৈরি হচ্ছে।

- vi. মলিকুলার ফার্মিং- ট্রান্সজেনিক প্রাণীর রক্ত, দুধ বা মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ উপাদান আহরণ করে উৎপাদিত হচ্ছে উচ্চমানের চিকিৎসা সামগ্রী।
- vii. জিন থেরাপি- ত্রুটিপূর্ণ বা অনুপস্থিত জিন প্রতিস্থাপন করে জিন থেরাপির মাধ্যমে কিছু জেনেটিক রোগের চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। হেমোফিলিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ইত্যাদির চিকিৎসায় এটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পদ্ধতি।
- ❖ **দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার-** দুধ একটি পুষ্টিকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদান, যা বিশ্বজুড়ে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রয়েছে। গাভী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার দুধ থেকে শুধু সরাসরি পানীয় হিসেবে নয়, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় পনির, মাখন, দইসহ বহু সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী। আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে এ সকল দুগ্ধজাত পণ্যের স্বাদ, গুণমান, স্থায়িত্ব এবং পুষ্টিগুণ উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। জীবপ্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিশেষ ব্যাকটেরিয়া ও এনজাইমগুলো খাদ্য প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিচে এর কয়েকটি ব্যবহার তুলে ধরা হলো-
- i. মাখন- মাখন তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় কিছু নির্দিষ্ট এনজাইম, যেগুলো জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এই এনজাইমগুলো মাখনের স্বাদ ও স্বাদ উন্নত করে এবং এর টেক্সচার স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। ফলে এটি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণযোগ্য হয় এবং পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।
- ii. পনির- গরু বা মহিষের দুধ থেকে জীবপ্রযুক্তি নির্ভর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের প্রয়োগে তৈরি করা হয় নানা স্বাদের পনির। এই জীবগুলো দুধের মধ্যে উপস্থিত প্রোটিন ও চর্বি থেকে ভেঙে দিয়ে এক বিশেষ গন্ধ ও স্বাদের পনির তৈরি করে। ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যে উৎপাদিত বিশ্ববিখ্যাত পনিরগুলোতে উন্নত জিনপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যার ফলে সেগুলোর গুণমান ও স্বাদ অসাধারণ হয়।
- iii. দই- দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে সেটা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট বাঁধা অবস্থা সৃষ্টি করে দইয়ে রূপান্তরিত করে। এটি করার জন্য ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো দুধকে ঘন করে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং দইয়ের স্বাদ, স্বাদ ও টেক্সচার নির্ধারণ করে। বর্তমানে বিভিন্ন স্বাদের ও প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর দই উৎপাদনে এসব ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫.৫ জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম (Genetically Modified Organism বা GMO)

জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম হলো এমন এক ধরনের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীব), যার জিনগত গঠন বা ডিএনএ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (যেমন: রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত বৃদ্ধি, অধিক ফলন, খরা বা লবণ সহনশীলতা ইত্যাদি) অর্জন করানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির জীবের কাক্সিত জিন সংগ্রহ করে তা অন্য প্রজাতির জিনোমে সংযুক্ত করা হয়। এই কাজটি সাধারণত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন প্রকৌশল এর মাধ্যমে করা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে কয়েকটি জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত ফসল অনুমোদন ও আবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Bt বেগুন, গোল্ডেন রাইস ইত্যাদি।

❖ বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজমের সুবিধা-

- i. জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজম চাষে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন অনেক কমে যায়, ফলে কৃষকের খরচ ও পরিবেশ দূষণও কমে যায়।
- ii. পোকামাকড় ও রোগবাহাই কম থাকায় ফসলের উৎপাদন বাড়ে, যা কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়।
- iii. গোল্ডেন রাইস ভিটামিন-এ এর ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে, যা বিশেষ করে শিশুদের রাতকানা ও অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

iv. কম কীটনাশক ব্যবহার ও জলবায়ু সহনশীল ফসল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

❖ **বাংলাদেশে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত অর্গানিজমের অসুবিধা-**

- দীর্ঘমেয়াদে জিএম ফসল খাওয়ার ফলে মানবদেহে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কি না, তা এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।
- একজাতীয় জিএম বীজের ব্যবহার স্থানীয় দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হতে পারে।
- জিএম বীজ সাধারণত বারবার ব্যবহার করা যায় না। ফলে কৃষকদের প্রতিবছর কোম্পানির ওপর নির্ভর করে নতুন বীজ কিনতে হয়।

৫.৬ ন্যানো টেকনোলজি

ন্যানো টেকনোলজি একটি আধুনিক ও উদীয়মান বিজ্ঞান, যা পদার্থকে তার অণু ও পরমাণু স্তরে বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা নিয়ে কাজ করে। "ন্যানো" শব্দটির অর্থ হলো দশ কোটি ভাগের এক ভাগ ($1 \text{ nanometer} = 1 \times 10^{-9} \text{ meter}$)। অর্থাৎ, এই প্রযুক্তির আওতায় যেসব কণা ব্যবহার করা হয়, তাদের আকার এত ক্ষুদ্র যে তা শুধু শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়েই দেখা যায়। ন্যানো টেকনোলজির মূল লক্ষ্য হলো পদার্থের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে নতুন উপাদান বা যন্ত্র আবিষ্কার করা, যা স্বাভাবিক আকারে সম্ভব নয়। পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরি করার জন্য ধাতব বস্তুকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিকে ন্যানো প্রযুক্তি বা টেকনোলজি বলে। বর্তমানে ন্যানো প্রযুক্তি চিকিৎসা, কৃষি, পরিবেশ, ইলেকট্রনিকস, শক্তি উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা শিল্পসহ নানা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এই প্রযুক্তিকে তাদের উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতার মূল হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। ন্যানো টেকনোলজি এখন বৈজ্ঞানিক কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তবতার মাটিতে সফলতার ছাপ রাখছে।

ন্যানো প্রযুক্তি দুটি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

- টপ-ডাউন পদ্ধতি-** এই পদ্ধতিতে বড় আকারের পদার্থকে মাইক্রো-মেশিনিংয়ের মাধ্যমে ক্রমাগত ছোট করে এনে ন্যানোমাত্রায় রূপান্তর করা হয়।
- বটম-আপ পদ্ধতি-** এই পদ্ধতিতে পরমাণু বা অণুকে একত্র করে ধীরে ধীরে কাক্ষিক ন্যানো গঠন তৈরি করা হয়। এটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায়ও হতে পারে।

❖ **ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার-**

- দেহের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র রোবট প্রেরণ করে সার্জারি বা চিকিৎসা করার জন্য ন্যানো প্রযুক্তির (ন্যানো রোবট) ব্যবহার করা হয়।
- ওষুধকে নির্দিষ্ট কোষে পাঠানো (যেমন: ক্যান্সার কোষে কেমোথেরাপি) জন্য ন্যানো প্রযুক্তির (ন্যানো সুচ) ব্যবহার করা হয়।
- ন্যানো সার ও কীটনাশক ফসলের উৎপাদন বাড়াতে ও ক্ষতিকর পোকা দমন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ন্যানো উপাদান দিয়ে প্যাকেট তৈরি করলে খাদ্য দীর্ঘদিন তাজা থাকে ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাকটেরিয়া বা দূষণ রোধ করা যায়।
- অতিক্ষুদ্র ও শক্তিশালী প্রসেসর (ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি) তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
- কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়।
- জ্বালানি সাশ্রয়ী ফুয়েল সেল ও সৌরকোষ তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়।
- শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত পানি ও বায়ুকে ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহার করে পরিশোধন করা হয়।
- প্রসাধনীতে জিংক অক্সাইডের ন্যানো পার্টিকেল যোগ করলে তা ত্বকের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করে। এছাড়া সানক্রিম ও ময়েশ্চারাইজার তৈরিতেও ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়।
- বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী, যেমন ক্রিকেট ও টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং ফুটবল ও গলফ বলের বাতাসে ভারসাম্য ঠিক রাখতে ন্যানো প্রযুক্তির সাহায্যে ডিজাইন করা হয়।

❖ **জীবপ্রযুক্তি ও ন্যানো প্রযুক্তির পার্থক্য-**

জীবপ্রযুক্তি	ন্যানো প্রযুক্তি
জীবপ্রযুক্তিতে জীবজগৎ (জীবাণু, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি) ব্যবহার করে পণ্য ও সেবা তৈরি করা হয়।	ন্যানো প্রযুক্তিতে পরমাণু ও অণুস্তরের পদার্থ ব্যবহার করে ন্যানো আকারের পদার্থ তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
জীবপ্রযুক্তিতে সাধারণত মাইক্রোস্কেল পর্যন্ত কাজ করে।	ন্যানো প্রযুক্তিতে সাধারণত ১-১০০ ন্যানোমিটার স্কেলে কাজ করে।
এতে বায়োলজিক্যাল উপাদান (DNA, RNA, প্রোটিন, এনজাইম) ব্যবহৃত হয়।	এতে কেমিক্যাল ও পদার্থবিজ্ঞানের উপাদান (কার্বন টিউব, ন্যানো পার্টিকেল ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়।
জীবপ্রযুক্তির পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে টিস্যুকালচার ও জিন প্রকৌশল।	ন্যানো প্রযুক্তির ২টি প্রচলিত পদ্ধতি হলো টপ-ডাউন ও বটম-আপ পদ্ধতি।
ইনসুলিন উৎপাদন ও টিস্যু কালচার ইত্যাদি তে জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়।	ওষুধ পরিবহণ, চিকিৎসা ও ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদিতে ন্যানো প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়।

৬ বিবিধ

৬.১ ফার্মাকোলজি

ফার্মাকোলজি হল জীববিদ্যার একটি শাখা, যেখানে ওষুধ এবং জীবিত দেহের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করা হয়। এটি মূলত কিভাবে ওষুধ কাজ করে, কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এর প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং শরীর সেই ওষুধকে কীভাবে গ্রহণ করে বা প্রতিক্রিয়া জানায় এসব বিষয় ব্যাখ্যা করে। ফার্মাকোলজি আবার প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: ফার্মাকোকাইনেটিক্স (ওষুধ শরীরে কী করে) এবং ফার্মাকোডাইনামিক্স (শরীর ওষুধের প্রতি কী প্রতিক্রিয়া দেখায়)। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণে ওষুধের প্রভাব ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানা জরুরি।

ফার্মাকোলজির ব্যবহার চিকিৎসা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে কৃষি, গবেষণা এবং ওষুধ শিল্পে বিস্তৃত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এটি রোগের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত ওষুধ নির্ধারণ, ডোজ ঠিক করা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় সহায়তা করে। গবেষণায় ফার্মাকোলজি নতুন ওষুধ আবিষ্কারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ফার্মাকোলজিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে কার্যকরী ওষুধ তৈরি করে। কৃষি ক্ষেত্রেও ফার্মাকোলজির প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন পশু চিকিৎসা বা কীটনাশকের বিকাশে। তাই, মানবজীবনে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার রক্ষায় ফার্মাকোলজির গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.২ ফার্মাকোকাইনেটিক্স

ফার্মাকোকাইনেটিক্স (Pharmacokinetics) হল ফার্মাকোলজির একটি শাখা, যা ওষুধ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করার পর কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে। এটি মূলত চারটি ধাপ নিয়ে গঠিত- শোষণ (Absorption), বণ্টন (Distribution), বিপাক (Metabolism) এবং নির্গমন (Excretion)। অর্থাৎ, কোন পথে ওষুধ শরীরে প্রবেশ করে, শরীরের কোন কোন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, কীভাবে তা ভেঙে যায় এবং শরীর থেকে কীভাবে বেরিয়ে যায়, এই পুরো প্রক্রিয়াটি ফার্মাকোকাইনেটিক্সের আওতাভুক্ত। এই জ্ঞান চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নির্ধারণ করে একটি ওষুধ কত দ্রুত কাজ করবে এবং তা শরীরে কতক্ষণ সক্রিয় থাকবে।

ফার্মাকোকাইনেটিক্সের ব্যবহার মূলত চিকিৎসা ও ওষুধ নির্ধারণে ব্যাপক। রোগীর বয়স, ওজন, লিভার বা কিডনির কার্যক্ষমতা অনুযায়ী ওষুধের সঠিক মাত্রা নির্ধারণে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- শিশু, গর্ভবতী নারী বা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ওষুধের ডোজ ঠিক করার সময় ফার্মাকোকাইনেটিক্সের তথ্য বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ওষুধ আবিষ্কার বা ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সময় ফার্মাকোকাইনেটিক্স ব্যবহৃত হয় ওষুধের গতি ও স্থায়িত্ব যাচাই করতে। এর সাহায্যে চিকিৎসকরা জানেন যে কোনো ওষুধ কীভাবে ও কতক্ষণ শরীরে কাজ করবে, যাতে ওষুধ কার্যকরভাবে ব্যবহার করে রোগ নিরাময় নিশ্চিত করা যায়। তাই রোগীর নিরাপদ এবং কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ফার্মাকোকাইনেটিক্সের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.৩ ফরেনসিক টেস্ট

ফরেনসিক টেস্ট একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অপরাধস্থলে পাওয়া রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালার, চুল, ত্বক কিংবা নখের কণা থেকে ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি বিশ্লেষণ করে অপরাধীর পরিচয় নির্ধারণ করা যায়। এটি অপরাধ তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধীর উপস্থিতি, ভিকটিমের সাথে তার সম্পর্ক এবং অপরাধ সংঘটনের সময়কালও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

এই টেস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো সেরোলজি (Serology), যেখানে রক্ত, বীর্য এবং লালার মতো তরল পদার্থ পরীক্ষার মাধ্যমে জীবদেহের উৎস শনাক্ত করা হয়। সেরোলজির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট নমুনা থেকে ডিএনএ পৃথক করে অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এখন খুবই সামান্য পরিমাণ নমুনা থেকেও নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সম্ভব, যা অপরাধ তদন্তে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এছাড়া, সেরোলজি কখনো কখনো রোগ নির্ণয়ে এবং পিতৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে ফরেনসিক টেস্টের পদ্ধতি দেওয়া হলো-



চিত্র- ফরেনসিক টেস্টের পদ্ধতি (উৎস-বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

৬.৪ মেন্ডেল-এর সূত্র

মেন্ডেল ছিলেন বংশগতির জনক, যিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে বংশগতির কিছু মৌলিক সূত্র প্রস্তাব করেন। তিনি মটর গাছ নিয়ে গবেষণা করে এই সূত্রাবলি তৈরি করেন। প্রকৃতপক্ষে মেন্ডেল নিজে কোনো মতবাদ প্রবর্তন করেননি। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে সংকরায়ণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের তত্ত্বীয় ও পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কার্ল করেন্স (যিনি ১৯০০ সালে মেন্ডেলের অনুরূপ গবেষণা-ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন) মেন্ডেলের আবিষ্কারকে বংশগতির মৌলিক দুটি সূত্র হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য বলে প্রচার করেন। যেহেতু সূত্র দুটি মেন্ডেলের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত, তাই সূত্র দুটিকে মেন্ডেলের সূত্র নামে অভিহিত করা হয়। নিচে মেন্ডেলের সূত্র দুটি ব্যাখ্যা করা হলো।

- মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation)-** সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে।
- মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন বণ্টনের সূত্র (Law of Independent Assortment)-** দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম সংকর পুরুষে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু জননকোষ উৎপাদনকালে বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করবে।

৬.৫ ক্যারিওটাইপিং

ক্যারিওটাইপিং হলো এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষের ক্রোমোজোম গঠন, সংখ্যা এবং আকার বিশ্লেষণ করা হয়। এটি প্রধানত মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ পর্যায়ে করা হয়, কারণ এই সময়ে ক্রোমোজোমগুলি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ক্যারিওটাইপিং-এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর ক্রোমোজোমের মোট সংখ্যা, আকার এবং বিন্যাস নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত মানুষের দেহে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে জিনগত সমস্যা যেমন- ডাউন সিনড্রোম, টার্নার সিনড্রোম ইত্যাদি শনাক্ত করা যায়।

ক্যারিওটাইপিং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি জিনগত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। জন্মের জিনগত ত্রুটি শনাক্তকরণের জন্য প্রাক-জন্মকালীন (prenatal) পরীক্ষায় এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়, লিঙ্গ নির্ধারণ, ক্যান্সার শনাক্তকরণ এবং গবেষণামূলক কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। এটি চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ে এবং রোগীর সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণে সহায়তা করে। আধুনিক জিনতত্ত্ব ও বংশগতির গবেষণায় ক্যারিওটাইপিং একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে।

৬.৬ টিকা উৎপাদনের ধাপ সমূহ

টিকা হলো একটি প্রতিরোধক জৈব পদার্থ, যা কোনো নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইমিউনিটি) সৃষ্টি করে। টিকা সাধারণত মৃত অথবা দুর্বল জীবাণু, জীবাণুর অংশ বা তাদের উৎপন্ন টক্সিন থেকে তৈরি করা হয়। এটি শরীরে প্রবেশ করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতে ওই জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। টিকা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ যেমন- হাম, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হেপাটাইটিস, কোভিড-১৯ ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ব্যক্তিগত সুরক্ষার পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধও গড়ে তোলে, যাকে হার্ড ইমিউনিটি বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) টিকাদানকে জনস্বাস্থ্যের অন্যতম সেরা সাফল্য হিসেবে গণ্য করে। টিকা উৎপাদনের ধাপসমূহ নিচে ধাপে ধাপে উল্লেখ করা হলো-

- জীবাণু নির্বাচন ও সংগ্রহ- প্রথমে যে জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা হবে, সেই জীবাণুটি (ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস) শনাক্ত ও সংগ্রহ করা হয়।
- অ্যান্টিজেন নির্ধারণ- জীবাণুর কোন অংশ ইমিউন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত, এ অংশকেই ‘অ্যান্টিজেন’ বলা হয়।
- নিরাপদ রূপে রূপান্তর- টিকা তৈরির জন্য জীবাণুকে একেবারে মেরে ফেলা (inactivated vaccine) বা দুর্বল (attenuated vaccine) করে ফেলা হয়, যেন তা রোগ সৃষ্টি না করলেও দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পারে।
- প্রাক-পরীক্ষা (Pre-clinical test)- প্রথমে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয়, যেমন- ইঁদুর বা বানরের শরীরে প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়।
- মানবদেহে পরীক্ষা (Clinical Trial)- মানুষের ওপর পরীক্ষায় (৩টি ধাপে) টিকাটির নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা হয়।
ফেইজ ১: অল্প কিছু মানুষের ওপর প্রয়োগ
ফেইজ ২: শতাধিক মানুষের ওপর
ফেইজ ৩: হাজার হাজার মানুষের ওপর
- অনুমোদন ও নিবন্ধন- সব পরীক্ষা সফল হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ব্যবহারের অনুমোদন দেয়।
- বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন- অনুমোদনের পর টিকাটি কারখানায় প্রস্তুত হয়, যেখানে মান নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কঠোরভাবে মানা হয়।
- বিতরণ ও পর্যবেক্ষণ- টিকা জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং প্রয়োগের পরে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ (surveillance) করা হয়।

৭ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

- ১) ক্রোমোজোম কী? সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজোমকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২) জিন থেরাপি কী? হানটিংটন ও ডাউন সিনড্রোম জেনেটিক রোগদ্বয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ ও ৪.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৩) ন্যানোটেকনোলজি কী? কৃষিক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার লিখুন। [৪৫তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৪) জিন ক্লোনিং কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৫) চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে জিন ক্লোনিং পদ্ধতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৬) ডিএনএ ও আরএনএ বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২ ও ৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৭) ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৮) কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৯) পিতৃপরিচয় নিশ্চিতকরণের জন্য কী ধরনের পরীক্ষা করা প্রয়োজন? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১০) জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানোপ্রযুক্তি কী? জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানোপ্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১১) জিন কী? জৈব প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১২) ডি.এন.এ. ও আর.এন.এ. এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। জিন থেরাপি কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩ ও ৪.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৩) বাংলাদেশে GMO শস্য উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৪) দুটি করে জিংক ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ধানের জাতের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
☒ দুটি জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত হলো- ব্রি-৬২ ও ব্রি-৭২।

দুটি ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ ধানের জাত হলো- গোল্ডেন রাইস ও ব্রি-২৯।

১৫) জৈব প্রযুক্তি এবং ন্যানো প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬) DNA fingerprinting (DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং) এর কর্মপদ্ধতি আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭) একটি দুর্ঘটনায় মৃতদেহ বিকৃত হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজনেরা আপনজনদের শনাক্তকরণে ব্যর্থ হন। কর্তৃপক্ষ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে মৃতদেহ শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করেন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

(ক) Gene therapy বলতে কী বুঝায়?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) ডি.এন.এ টেস্ট এর ব্যবহার লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮) মানুষের দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম থাকে? এদের মধ্যে কয়টি সেক্স ক্রোমোজোম? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

(ক) জিন (gene) বলতে কী বোঝায়? জেনেটিক বিশৃঙ্খলার দুটি কারণ লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) DNA টেস্টের মাধ্যমে বিবাদমান দম্পতির পিতৃপরিচয় কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(গ) কৃষিবিজ্ঞানে GMO-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: মিনহাজ দধি তৈরির জন্য সন্ধ্যার সময় ফুটন্ত দুধে বাসি দধির সামান্য অংশ Starter culture হিসেবে মিশ্রিত করলো। কিছু সময় পর দুধ ঠাণ্ডা হলে সাধারণত ৩৭°-৪০°C তাপমাত্রায় Incubate করলো। পরদিন সকালে মিনহাজ লক্ষ করলো দুধ জমাট বাঁধেনি এবং কাজ্জিত দধি তৈরি হয়নি। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

(ক) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত তিনটি দুগ্ধজাত খাদ্যের নাম লিখুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) উদ্দীপকে উল্লিখিত Starter culture কী? এতে কী থাকে?

☑ দধি একটি জনপ্রিয় দুগ্ধজাত খাবার যা স্বাস্থ্যকর ও হজমে সহায়ক। এটি তৈরি করতে সাধারণত বাসি দধিকে Starter culture হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই Starter culture-এ ল্যাকটিক এসিড উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া যেমন- *Lactobacillus bulgaricus* ও *Streptococcus thermophilus* থাকে। এসব ব্যাকটেরিয়া দুধের ল্যাকটোজ ভেঙে ল্যাকটিক এসিড তৈরি করে, যা দুধকে জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে। এর ফলে দুধ দধিতে পরিণত হয়। সঠিক তাপমাত্রা ও ব্যাকটেরিয়া থাকলে দধি সহজেই তৈরি হয়। তাই দধি তৈরিতে Starter culture গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(গ) মিনহাজের দধি তৈরিতে ব্যর্থতার কারণ কী?

☑ মিনহাজের দধি তৈরিতে ব্যর্থতার কারণ হলো মিনহাজ ফুটন্ত দুধে বাসি দধি মিশিয়েছে। দুধ যথেষ্ট ঠান্ডা না হলে (যেমন ৫০°C এর বেশি তাপমাত্রায়) Starter culture-এর উপকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Lactobacillus*) মারা যেতে পারে, ফলে তারা ল্যাকটিক এসিড তৈরি করতে পারে না। এটাই দধি না হওয়ার প্রধান কারণ।

(ঘ) দুধ দধিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

☑ দুধ দধিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি একটি জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া, যা ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়।

এই প্রক্রিয়ায়:

- i. Starter culture-এর ব্যাকটেরিয়া দুধে মেশানোর পর তারা দুধের ল্যাকটোজ (দুধের চিনি) কে ভেঙে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে।
- ii. উৎপন্ন এসিডের কারণে দুধের pH কমে যায় এবং দুধের প্রোটিন কেসিন জমাট বাঁধে।
- iii. এই প্রোটিন জমাট বাঁধার ফলে দুধ ধীরে ধীরে দধিতে রূপান্তরিত হয়।
- iv. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (৩৭°-৪০°C) কয়েক ঘণ্টা রাখলে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

২০) ক্রোমোজোম ও জিনের মধ্যে পার্থক্য কী কী? [২৪তম, ১৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১) ক্রোমোজোম কী? ক্রোমোজোম কোষের কোথায় অবস্থান করে? [২২তম, ১৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২২) টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝেন? [২২তম, ১৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩) বায়োটেকনোলজি কী? [২১তম, ১৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৪) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি প্রয়োগ বর্ণনা করুন। [২০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী? [১৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

❖ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
২. জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০২৩ সংস্করণ);
৪. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (গাজী আজমল, ড.গাজী আসমত; ৪৪তম সংস্করণ);
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।